



Sistema de Control de Calidad de Hardware
Manual de Instrucciones para Técnicos

Este manual describe el proceso completo de verificación de hardware para laptops utilizando el software TecoQC. Siga cada paso en orden y marque el resultado correspondiente.

Versión:	1.0.0
Empresa:	Tecology
Clasificación:	Uso Interno — Personal Técnico
Fecha:	17 de May de 2026

Contenido

1.	Introducción y Requisitos	3
2.	Inicio del Software	3
3.	Estructura del Wizard	3
—	Paso 01: Bienvenida	4
—	Paso 02: Información del Sistema	4
—	Paso 03: Prueba de Teclado	5
—	Paso 04: Prueba de Trackpad	5
—	Paso 05: Prueba de Pantalla	6
—	Paso 06: Prueba de Cámara	6
—	Paso 07: Puertos USB	7
—	Paso 08: Red (Ethernet y WiFi)	7
—	Paso 09: Audio	8
—	Paso 10: Procesador (CPU)	8
—	Paso 11: Tarjeta Gráfica (GPU)	9
—	Paso 12: Memoria RAM	9
—	Paso 13: Almacenamiento	10
—	Paso 14: Batería	10
—	Paso 15: Reporte Final	11
4.	Criterios de Aprobación	11
5.	Solución de Problemas	12

1. Introducción y Requisitos

TecoQC es el sistema oficial de **Control de Calidad de Hardware** de Tecology. Permite verificar de forma sistemática y documentada todos los componentes de una laptop, reduciendo el tiempo de inspección y garantizando consistencia entre técnicos.

Requisito	Descripción
Sistema Operativo	Windows 10 / 11 (64-bit)
Python	3.10 o superior (incluido en instalación)
Permisos	Usuario estándar (no requiere administrador)
RAM mínima	4 GB
Espacio en disco	200 MB libres
Pantalla	Resolución mínima 1024×768

2. Inicio del Software

- Localice la carpeta **TecoQC** en el escritorio o disco del técnico.
- Ejecute **install.bat** la primera vez para instalar dependencias (solo una vez).
- Ejecute **run.bat** para iniciar el programa.
- La ventana principal aparecerá centrada en pantalla con el wizard listo para usar.

3. Estructura del Wizard

El wizard está compuesto por **15 pasos**. La barra lateral izquierda muestra el progreso en tiempo real. En la parte inferior siempre están disponibles los botones de navegación:

■ Anterior	Regresa al paso previo
Omitir	Salta el paso actual (marca como Omitido)
Siguiente ■	Avanza al siguiente paso
Finalizar	Aparece en el último paso para cerrar el wizard

● Pendiente	El paso aún no se ha iniciado o evaluado
■ Actual	El paso que se está ejecutando en este momento
✓ Aprobado	El componente pasó la verificación correctamente
✗ Fallido	El componente presentó un problema o falla
■ Omitido	El técnico decidió no evaluar este componente

01

Bienvenida

El primer paso recopila los datos del técnico y el equipo. Es obligatorio completarlo antes de avanzar.

TECOLOGY
TecoQC

Bienvenido al Sistema de Control de Calidad ● Pendiente
Complete la información del técnico y del dispositivo antes de comenzar la inspección.

TecoQC — Sistema de Verificación de Hardware
Este asistente le guiará paso a paso en la verificación completa de todos los componentes del equipo.
Complete el formulario a continuación para comenzar.

Información del Técnico y Dispositivo

Nombre del Técnico Ej. Juan García	Fecha de Inspección 2026-05-17
Número de Serie del Equipo Ej. SN123456789	Modelo del Equipo Ej. HP ProBook 450 G9

Instrucciones de uso

- Navegue usando los botones Anterior / Siguiente en la parte inferior.
- ⊗ Use 'Omitir' para saltar una prueba que no aplique.
- ✓ Marque 'Aprobado' cuando el componente funcione correctamente.
- ✗ Marque 'Fallido' si el componente presenta problemas.

v1.0.0 • Tecology Paso 1 de 15 ◀ Anterior Omitir Siguiente ▶

Captura de pantalla — Paso 01: Bienvenida

Instrucciones:

1. Ingrese su **nombre completo** en el campo 'Nombre del Técnico'.
2. Verifique que la **fecha** sea correcta (se establece automáticamente).
3. Escriba el **número de serie** del equipo (ubicado en la etiqueta inferior de la laptop).
4. Ingrese el **modelo del equipo** (Ej: HP ProBook 450 G9).
5. Haga clic en '■ Iniciar Inspección' o en **Siguiente** para continuar.

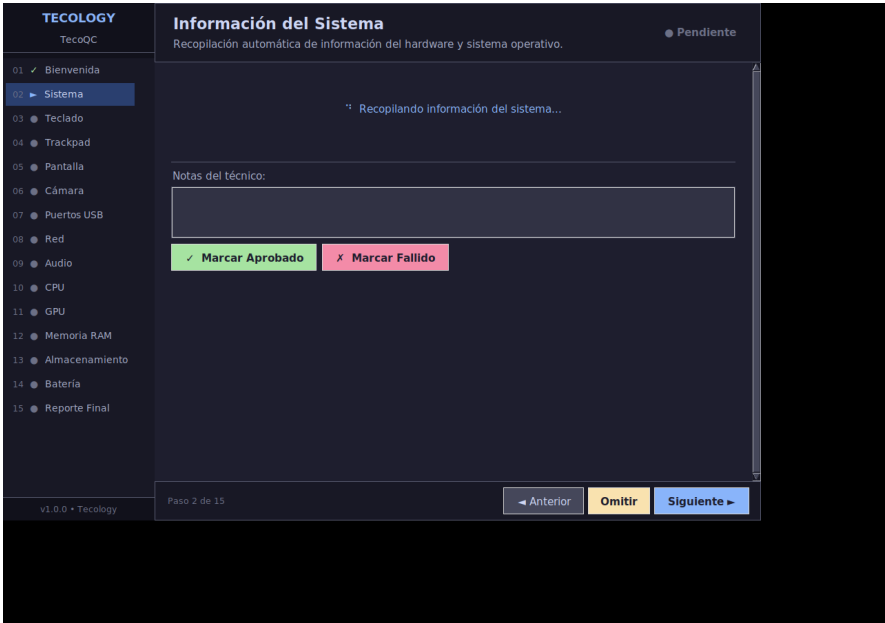


Nota: Los campos Nombre y Número de Serie son obligatorios. El sistema no avanzará si están vacíos.

02

Información del Sistema

Este paso recopila automáticamente la información del hardware instalado en el equipo.



Captura de pantalla — Paso 02: Información del Sistema

Instrucciones:

- 1. El sistema detectará automáticamente: OS, CPU, RAM, GPU, placa base y BIOS.
- 2. Espere a que aparezca la información completa (puede tomar unos segundos).
- 3. Revise que los datos detectados correspondan al equipo inspeccionado.
- 4. Si todo es correcto, presione **Marcar Aprobado**.
- 5. Si hay alguna discrepancia, anótela en el campo **Notas** y presione **Marcar Fallido**.

Nota: En equipos lentos, la detección puede tardar hasta 10 segundos. No cierre la aplicación.

03 Prueba de Teclado

Verifica que todas las teclas del teclado físico respondan correctamente.



Captura de pantalla — Paso 03: Prueba de Teclado

Instrucciones:

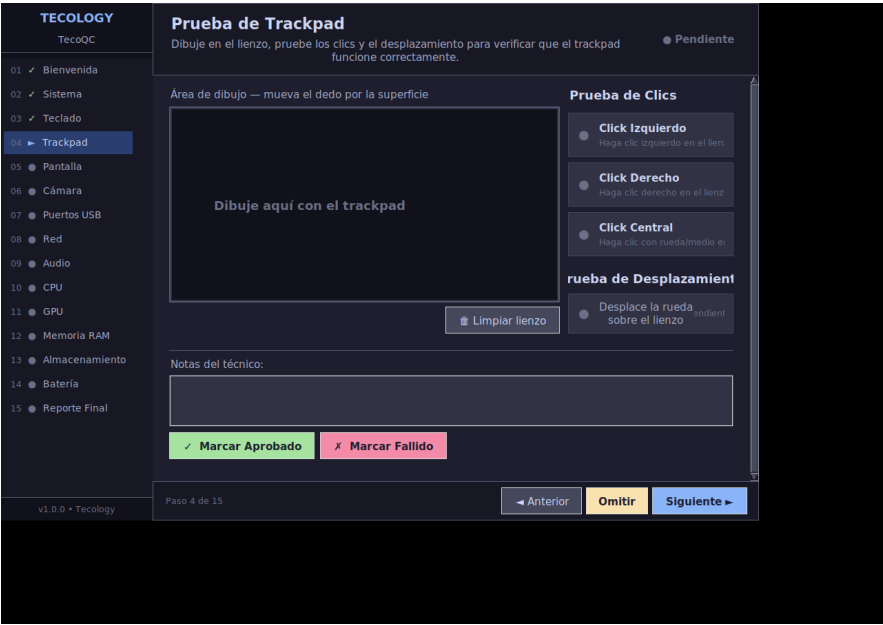
1. Haga clic en el área de la aplicación para activar la captura del teclado.
2. Presione **cada tecla** del teclado físico — incluyendo F1-F12, Esc, todas las letras, números, signos y teclas especiales.
3. Cada tecla presionada se **iluminará en verde** en el layout visual.
4. El contador superior mostrará el avance: **Presionadas: X / 76**.
5. Si alguna tecla no responde, anótela en Notas y marque el paso como Fallido.
6. Al terminar, presione **Marcar Aprobado** si todas funcionaron.



Nota: Use el botón 'Reiniciar' si cometió un error y necesita comenzar la prueba desde cero.

04 Prueba de Trackpad

Verifica el funcionamiento del trackpad: movimiento, clics y desplazamiento.



Captura de pantalla — Paso 04: Prueba de Trackpad

Instrucciones:

- 1. **Movimiento:** Mueva el dedo por el trackpad y dibuje en el lienzo negro. Verifique que el cursor responda suavemente.
- 2. **Click Izquierdo:** Haga clic izquierdo dentro del lienzo — el indicador se pondrá verde.
- 3. **Click Derecho:** Haga clic derecho dentro del lienzo — el indicador se pondrá verde.
- 4. **Click Central:** Presione la rueda del ratón (si aplica) o el botón central.
- 5. **Desplazamiento:** Use dos dedos para hacer scroll en el lienzo.
- 6. Use el botón 'Limpiar lienzo' si desea volver a trazar.
- 7. Marque **Aprobado** cuando todos los elementos funcionen, o **Fallido** si alguno falla.

Nota: En laptops sin botón central, el Click Central puede omitirse — anótelo en Notas.

05 Prueba de Pantalla

Detecta píxeles muertos, manchas o problemas de iluminación usando fondos de colores sólidos.



Captura de pantalla — Paso 05: Prueba de Pantalla

Instrucciones:

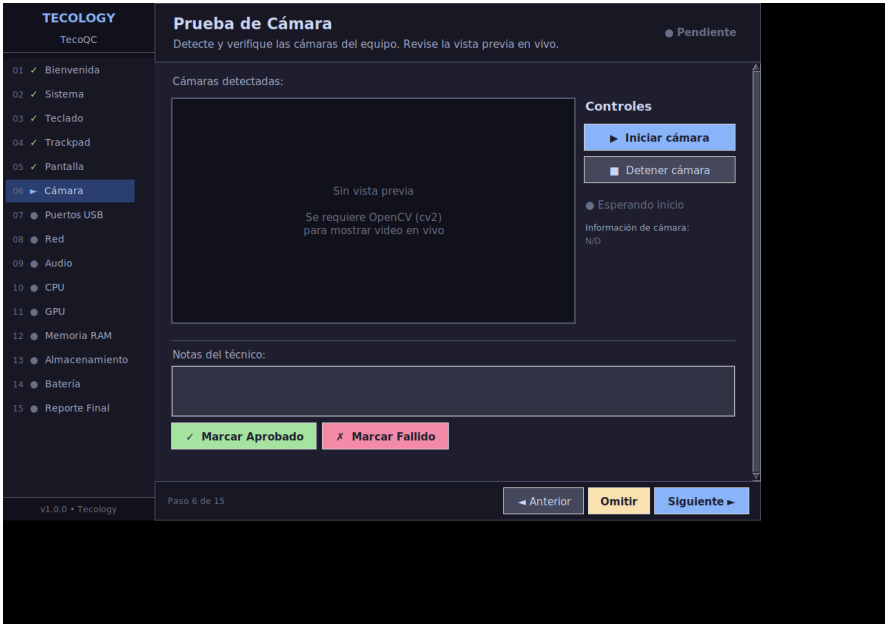
1. Haga clic en el botón '■ Ver' de cada color para abrirlo en pantalla completa.
2. Inspeccione visualmente la pantalla buscando: **píxeles muertos** (puntos que no cambian de color), manchas, líneas o zonas oscuras.
3. Presione **ESC** o haga clic para salir del modo pantalla completa.
4. Pruebe los 8 colores: **Blanco, Negro, Rojo, Verde, Azul, Gris, Cian y Magenta**.
5. Marque cada color con el ✓ si se ve correctamente.
6. Al finalizar todos, presione **Marcar Aprobado** o **Marcar Fallido** según corresponda.



Nota: El fondo negro es el más efectivo para detectar píxeles encendidos. El blanco para detectar píxeles apagados.

06 Prueba de Cámara

Verifica que la cámara web del equipo sea detectada y funcione correctamente.



Captura de pantalla — Paso 06: Prueba de Cámara

Instrucciones:

- 1. El sistema listará automáticamente las cámaras detectadas.
- 2. Seleccione la cámara a probar si aparecen varias opciones.
- 3. Haga clic en '■ Iniciar cámara' para ver la vista previa en vivo.
- 4. Verifique que la imagen sea clara, sin distorsiones ni colores incorrectos.
- 5. Haga clic en '■ Detener cámara' cuando termine.
- 6. Marque **Aprobado** si la imagen se ve correctamente.

■

Nota: Si aparece 'Se requiere OpenCV', instale cv2 con: `pip install opencv-python`

07 Puertos USB

Verifica físicamente cada puerto USB del equipo conectando un dispositivo de prueba.



Captura de pantalla — Paso 07: Puertos USB

Instrucciones:

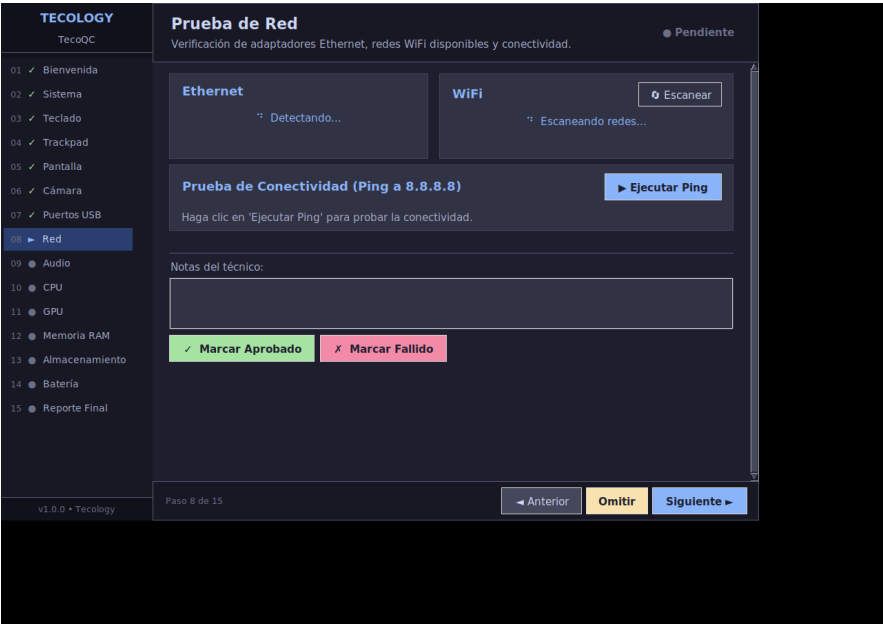
1. Haga clic en '**Actualizar lista de dispositivos USB**' para ver los dispositivos actualmente conectados.
2. Conecte un dispositivo USB (memoria, ratón, etc.) en el **Puerto 1**.
3. Verifique que el dispositivo sea reconocido por el sistema.
4. Haga clic en ✓ (verde) en la tarjeta del Puerto 1 si funciona, o X (rojo) si falla.
5. Repita el proceso para cada puerto físico del equipo (**USB 2.0, 3.0, USB-C**).
6. Anote en Notas qué puertos fallaron, si los hubiera.



Nota: Pruebe cada puerto individualmente. Un puerto defectuoso puede causar problemas intermitentes.

08 Red — Ethernet y WiFi

Verifica los adaptadores de red: Ethernet (cable) y WiFi (inalámbrico).



Captura de pantalla — Paso 08: Red — Ethernet y WiFi

Instrucciones:

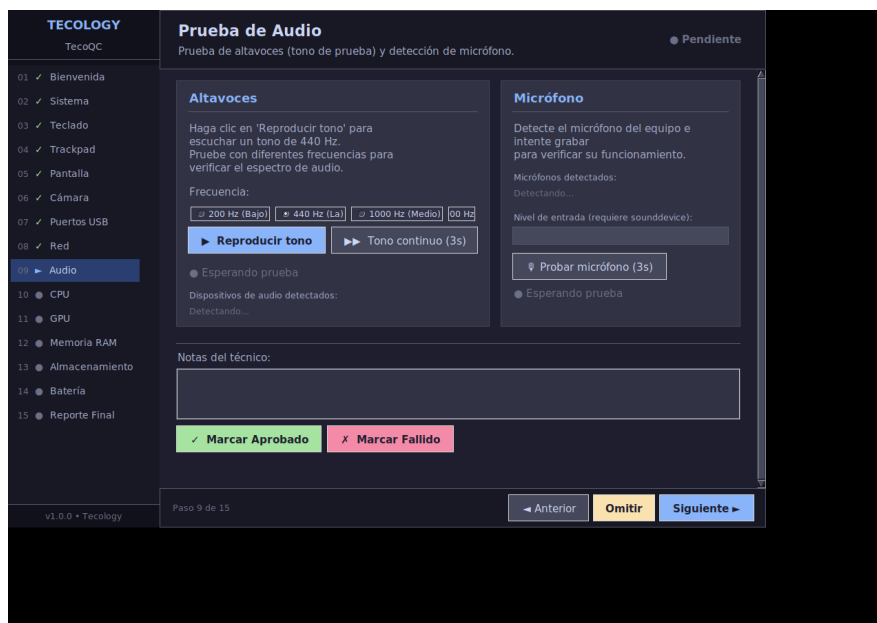
- 1. **Ethernet:** Conecte un cable de red. El sistema detectará el adaptador y mostrará el estado del enlace.
- 2. **WiFi:** Haga clic en '■ Escanear' para listar las redes disponibles. Verifique que aparezcan redes con señal.
- 3. **Ping:** Haga clic en '■ Ejecutar Ping' para probar conectividad a Internet (8.8.8.8). El resultado mostrará la latencia en ms.
- 4. Marque **Aprobado** si ambos adaptadores funcionan y hay conectividad.
- 5. Si solo uno de los dos falla, anótelos en Notas y marque según la criticidad.

Nota: Un ping menor a 100ms es normal. Si supera los 300ms o falla, verifique la conexión de red del taller.

09

Audio

Verifica los altavoces internos y el micrófono del equipo.



Captura de pantalla — Paso 09: Audio

Instrucciones:

1. **Altavoces:** Seleccione la frecuencia deseada (200 Hz, 440 Hz, 1000 Hz) y haga clic en '■ Reproducir tono'.
2. Escuche el tono — debe sonar claro, sin distorsión ni crepitación.
3. Pruebe también '■ Tono continuo (3s)' para una prueba más larga.
4. **Micrófono:** Haga clic en '■ Probar micrófono (3s)' y hable cerca del micrófono.
5. Verifique que la barra de nivel de entrada se mueva al detectar su voz.
6. Marque **Aprobado** si tanto altavoces como micrófono funcionan.

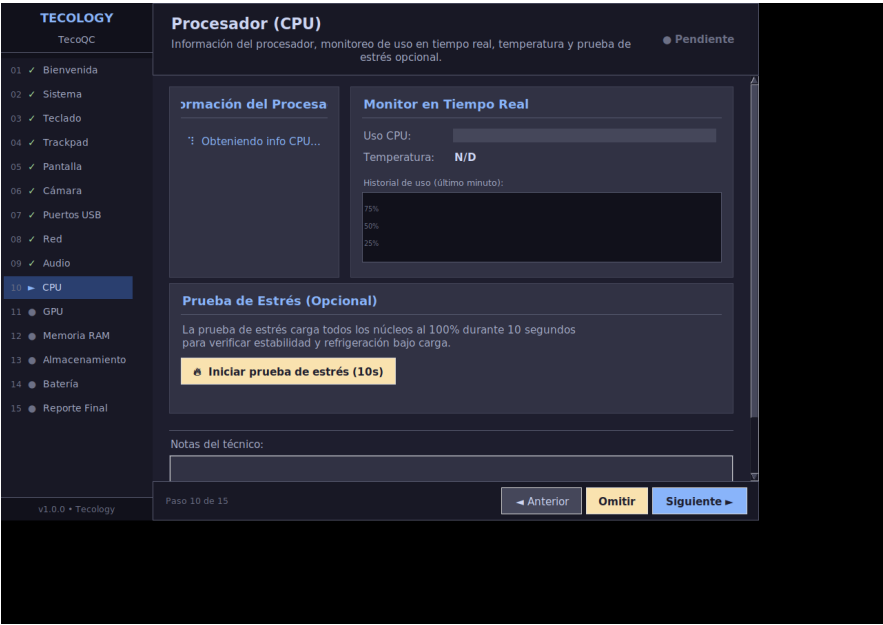


Nota: Ajuste el volumen del equipo al 70% antes de la prueba para obtener resultados consistentes.

10

Procesador — CPU

Monitorea el rendimiento del procesador, temperatura y estabilidad bajo carga.



Captura de pantalla — Paso 10: Procesador — CPU

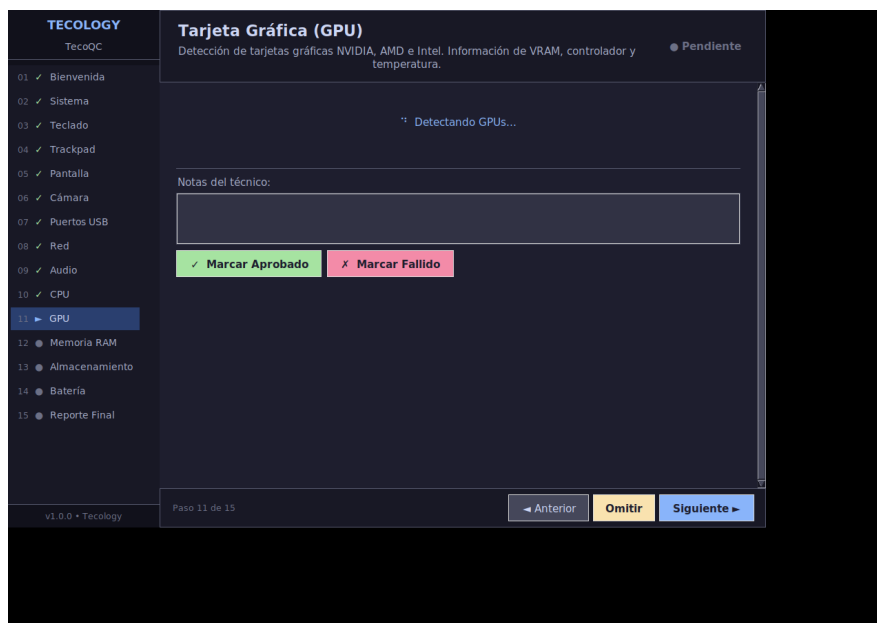
Instrucciones:

- 1. Espere a que aparezca la **información del procesador** (nombre, núcleos, velocidad).
- 2. Observe la barra de '**Uso CPU**' en tiempo real — en reposo debe estar por debajo del 30%.
- 3. Revise la **Temperatura** — en reposo debe ser menor a 55°C.
- 4. Observe el **historial de uso** (gráfico de 60 muestras) para detectar picos anormales.
- 5. **Prueba de estrés (opcional):** Haga clic en '**■ Iniciar prueba de estrés (10s)**'. La temperatura no debe superar los 95°C.
- 6. Marque **Aprobado** si el CPU responde correctamente y las temperaturas son normales.

■	Nota: Temperatura aceptable en carga: < 85°C. Si supera 95°C en solo 10 segundos, hay un problema de refrigeración.
---	--

11 Tarjeta Gráfica — GPU

Detecta y verifica las tarjetas gráficas del equipo: dedicada e integrada.



Captura de pantalla — Paso 11: Tarjeta Gráfica — GPU

Instrucciones:

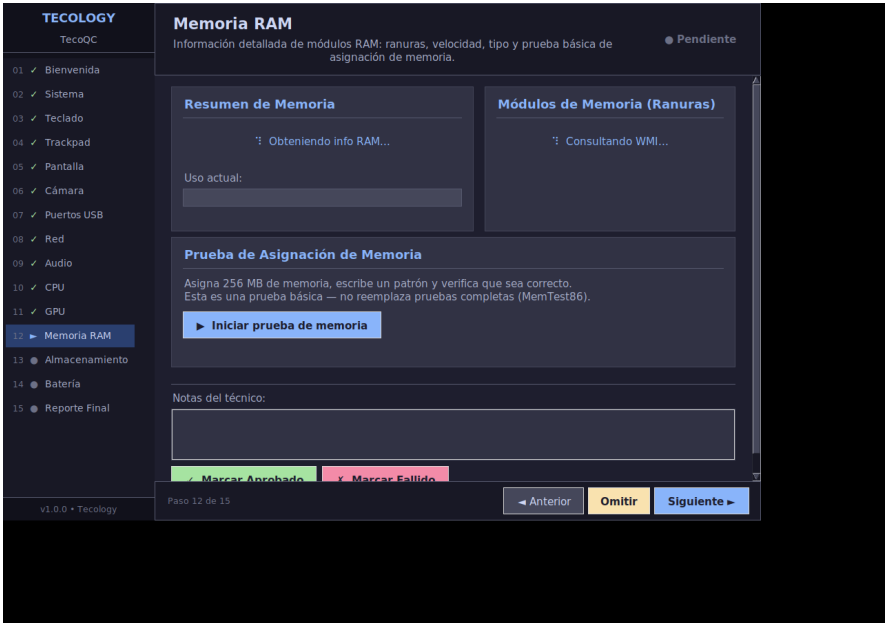
1. El sistema detectará automáticamente GPUs **NVIDIA** (via nvidia-smi), **AMD** e **Intel** integrada.
2. Para cada GPU encontrada se mostrará: nombre, VRAM, versión del driver y temperatura.
3. Verifique que el nombre de la GPU corresponda a las especificaciones del equipo.
4. Temperatura normal en reposo: **menos de 60°C**.
5. Marque **Aprobado** si la GPU es detectada correctamente y la temperatura es normal.
6. Si no se detecta ninguna GPU, anótelos en Notas.



Nota: Laptops con GPU dedicada NVIDIA deben tener instalado el driver oficial. Sin driver, nvidia-smi no estará disponible.

12 Memoria RAM

Verifica la cantidad de RAM, las ranuras utilizadas y realiza una prueba básica de integridad.



Captura de pantalla — Paso 12: Memoria RAM

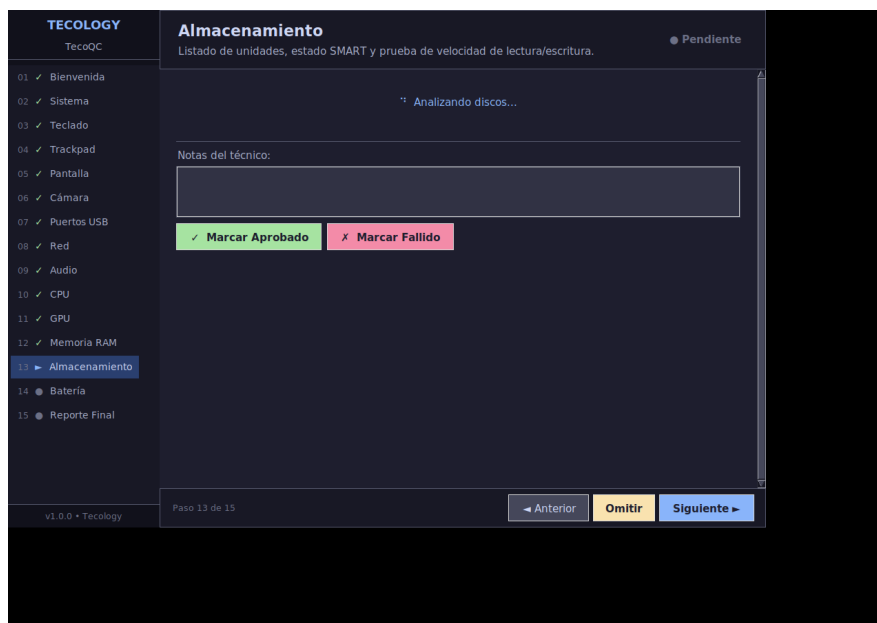
Instrucciones:

- 1. Verifique la información del resumen: **Total de RAM, RAM usada** y porcentaje de uso en reposo.
- 2. Revise los **Módulos de Memoria**: cada ranura muestra tipo (DDR4/DDR5), velocidad (MHz), fabricante y número de parte.
- 3. Confirme que la cantidad de RAM corresponda a las especificaciones del equipo.
- 4. Haga clic en **'Iniciar prueba de memoria'** — el sistema asignará 256 MB y verificará la integridad de los datos.
- 5. El resultado mostrará **PASÓ** o **FALLÓ**.
- 6. Marque el paso según el resultado de la prueba.

■	Nota: Esta prueba es básica. Para una verificación completa use MemTest86 en casos de sospecha de falla.
---	---

13 Almacenamiento

Verifica el estado de los discos instalados: capacidad, uso, SMART y velocidad.



Captura de pantalla — Paso 13: Almacenamiento

Instrucciones:

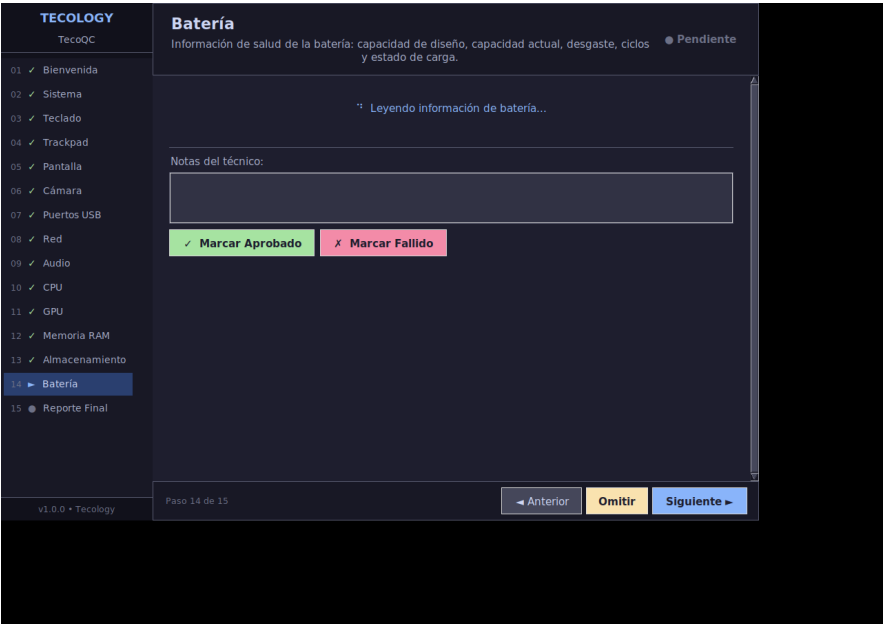
1. El sistema listará todos los discos físicos detectados (HDD, SSD, NVMe).
2. Para cada unidad lógica verá la capacidad total, espacio usado y disponible.
3. Revise el **Estado SMART**: debe mostrar 'OK' o 'Pred. Failure' (que indica falla próxima).
4. Haga clic en '**Prueba de velocidad**' para medir la velocidad de lectura y escritura (64 MB de prueba).
5. Velocidades esperadas: SSD NVMe > 1000 MB/s, SSD SATA > 400 MB/s, HDD > 80 MB/s.
6. Marque **Aprobado** si el disco está sano y la velocidad es adecuada.



Nota: Un estado SMART diferente de 'OK' es señal de alerta. Documente el resultado aunque el equipo siga funcionando.

14 Batería

Evalúa la salud de la batería comparando capacidad de diseño vs capacidad actual.



Captura de pantalla — Paso 14: Batería

Instrucciones:

- 1. Verifique el **Nivel de carga actual** (barra de progreso).
- 2. Observe la **Capacidad de diseño** (mWh de fábrica) vs **Capacidad actual** (lo que puede almacenar hoy).
- 3. El **Porcentaje de salud** indica el desgaste: **80% o más = Buena**, **60-79% = Regular**, **menos del 60% = Requiere reemplazo**.
- 4. Revise los **Ciclos de carga** si están disponibles.
- 5. Haga clic en '**Generar informe powercfg**' para un reporte detallado de Windows.
- 6. Marque según los criterios de salud indicados arriba.

■	Nota: Una batería con menos del 60% de salud debe ser reemplazada antes de entregar el equipo al cliente.
---	--

15 Reporte Final

Genera el resumen completo de la inspección y exporta el reporte oficial.



Captura de pantalla — Paso 15: Reporte Final

Instrucciones:

1. Revise los **contadores de resultados**: Aprobados (verde), Fallidos (rojo), Omitidos (amarillo), Pendientes (gris).
2. Verifique la tabla de resultados — cada componente muestra su estado y detalles.
3. Haga clic en '■ **Generar Reporte HTML**' para crear el archivo de reporte.
4. El reporte se guardará en el **Escritorio** con el nombre: TecoQC_Reporte_[Serial]_[Fecha].html.
5. Haga clic en '■ **Abrir en navegador**' para revisar el reporte.
6. Haga clic en '**Finalizar**' para cerrar el wizard.



Nota: Guarde o imprima el reporte HTML y adjúntelo al expediente del equipo antes de entregarlo.

4. Criterios de Aprobación

Para que un equipo sea aprobado en el Control de Calidad, debe cumplir los siguientes criterios mínimos:

Componente	Criterio de Aprobación	Acción si Falla
Teclado	100% de teclas responden	Reportar para reparación
Trackpad	Movimiento + 2 clicks + scroll	Reportar para reparación
Pantalla	Sin píxeles muertos en colores sólidos	Reemplazo de pantalla
Cámara	Vista previa en vivo sin distorsión	Revisar driver / reemplazar
USB	Todos los puertos reconocen dispositivos	Reportar puertos fallidos
WiFi	Detecta redes disponibles	Reinstalar driver WiFi
Ethernet	Enlace activo al conectar cable	Revisar puerto / driver
Audio	Altavoces y micrófono responden	Revisar driver de audio
CPU	Temp. reposo < 55°C, carga < 85°C	Limpieza térmica urgente
GPU	Detectada, temp. < 60°C en reposo	Revisar driver / pasta térmica
RAM	Prueba de asignación = PASÓ	Reemplazar módulo sospechoso
Almacenamiento	SMART = OK, velocidad adecuada	Reemplazar disco
Batería	Salud ≥ 80%	Reemplazar batería



Un equipo con **cualquier falla crítica** (pantalla, almacenamiento, CPU sobrecalentado) NO debe entregarse al cliente hasta ser reparado. Documente siempre en el reporte HTML.

5. Solución de Problemas

P: La aplicación no inicia

R: Ejecute install.bat como administrador. Verifique que Python 3.10+ esté instalado. Abra una terminal y ejecute: python main.py para ver el error exacto.

P: El teclado no registra las teclas en el test

R: Haga clic dentro del área de la aplicación primero para que tome el foco del teclado. Algunas teclas de función pueden ser interceptadas por el sistema.

P: La cámara no muestra vista previa

R: Instale OpenCV: pip install opencv-python. Verifique que ninguna otra app esté usando la cámara. Pruebe cerrar Zoom, Teams u otras aplicaciones de videoconferencia.

P: No aparecen redes WiFi

R: Verifique que el WiFi esté activado en el equipo. Ejecute manualmente en CMD: netsh wlan show networks. Si tampoco funciona ahí, reinstale el driver WiFi.

P: La temperatura aparece como N/D

R: La lectura de temperatura requiere acceso a WMI. Ejecute como administrador. En laptops con drivers no estándar, la temperatura puede no estar disponible.

P: El reporte HTML no se genera

R: Verifique que tenga permisos de escritura en el Escritorio. Si la ruta tiene caracteres especiales o espacios, intente mover la aplicación a C:\TecoQC.

P: La prueba de batería muestra información incompleta

R: Ejecute la aplicación como administrador para acceso completo a WMI. Haga clic en 'Generar informe powercfg' para el reporte completo de Windows.